

MISE À JOUR PRODUIT • AOÛT 2026

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

AHIYOYO V2

Applications Android et iOS • Plateforme web • CRM • Marketing • Logistique intelligente

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Commanditaire	NEW MARKETS TECHNOLOGIES SAS, enseigne Ahiyoyo
Destinataire	Développeur et équipe technique Ahiyoyo
Objet	Conception, développement, intégration, déploiement et maintenance de la V2
Priorité	Urgente - lancement par lots avec un premier lot immédiatement exploitable
Référence	Cahier des charges de cadrage - Août 2026

PRIORITÉS IMMÉDIATES Applications mobiles Android et iOS, code de parrainage à l'inscription et code promotionnel lors de l'enregistrement d'une expédition ou d'une commande.

Document interne de travail. Les paramètres commerciaux et techniques signalés comme configurables doivent pouvoir être modifiés depuis l'administration sans intervention sur le code source.

Synthèse exécutive

La V2 d'Ahiyoyo doit transformer la plateforme actuelle en un système unifié de commerce international et de logistique, accessible depuis le web et depuis de véritables applications mobiles publiées sur Android et iOS. Elle doit réduire les traitements manuels, améliorer la traçabilité, soutenir l'acquisition et la fidélisation, et donner aux équipes une vue complète de chaque prospect, client, commande et expédition.

Le périmètre couvre les parcours d'achat, de sourcing, de paiement fournisseur, de groupage, de transport import-export par voie aérienne, maritime et terrestre, de suivi, de dédouanement, de livraison et de service après-vente. Les cibles principales sont les entreprises, commerçants, startups et particuliers.

PRINCIPE DIRECTEUR Le site, les applications mobiles, le CRM, les campagnes et les opérations doivent partager la même base de données métier et les mêmes API. Une information validée une fois ne doit pas être ressaisie dans un autre outil.

Sommaire

1. Contexte, objectifs et périmètre
2. Principes de conception et gouvernance produit
3. Utilisateurs, rôles et droits d'accès
4. Parcours métier de référence
5. Priorisation et lots de livraison
6. Spécifications fonctionnelles détaillées
7. Règles métier et paramètres commerciaux
8. Données, intégrations et architecture attendue
9. Exigences non fonctionnelles
10. Pilotage, indicateurs et rapports
11. Recette, migration, déploiement et support
12. Livrables, responsabilités et décisions à valider
13. Annexes : statuts, notifications et scénarios de recette

1. Contexte et principes de conception

1.1 Objectifs de la V2

- Mettre à disposition des applications Android et iOS stables, rapides et publiables sur les stores.
- Automatiser l'attribution des parrains, l'utilisation des promotions et le calcul des avantages associés.
- Créer un canal direct d'annonces d'offres aériennes ponctuelles et de notifications ciblées.
- Centraliser les données CRM, prospects, commandes, expéditions, paiements, interactions et campagnes.
- Rendre visible en ligne le remplissage des conteneurs de groupage et appliquer un prix dynamique configurable.
- Améliorer l'analyse des customer personas grâce à une inscription enrichie et au profilage progressif.
- Fournir des tableaux de bord fiables pour la direction, les opérations, le service client et le marketing.

1.2 Principes de conception

- **Mobile d'abord** : les fonctions essentielles doivent être simples sur un écran de téléphone et utilisables avec un réseau instable.
- **API unique** : le web, Android, iOS et l'administration partagent les mêmes règles métier et la même base de données.
- **Configuration sans code** : tarifs, campagnes, statuts, messages, modèles et règles commerciales sont modifiables par un administrateur autorisé.
- **Traçabilité** : toute modification sensible doit conserver l'auteur, la date, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur.
- **Données utiles** : collecter uniquement les informations nécessaires et compléter le profil progressivement pour ne pas dégrader l'inscription.
- **Continuité opérationnelle** : aucune mise en production ne doit bloquer les opérations en cours ni perdre l'historique des clients.

2. Utilisateurs, rôles et droits d'accès

PROFIL	DROITS PRINCIPAUX	RESTRICTIONS
Visiteur	Consulter services, tarifs publics, offres et créer un compte	Aucune donnée client ni opérationnelle
Client	Créer demandes, commandes et expéditions ; payer ; suivre ; utiliser promo ; gérer profil	Accès à ses propres données seulement
Parrain / partenaire	Consulter code, filleuls, opérations éligibles et gains validés	Aucun détail confidentiel du filleul
Service client	Créer et mettre à jour leads, clients, tickets, relances et commandes autorisées	Pas de suppression définitive ni modification financière validée
Opérations	Réception, mesures, colis, conteneurs, statuts, documents et retraits	Pas de gestion des campagnes marketing
Marketing	Segments, promotions, annonces, campagnes, modèles et statistiques	Pas de validation de paiement
Finance	Paielements, rapprochements, factures, avoirs, remboursements et exports	Pas de modification de mesures logistiques
Administrateur	Paramètres, rôles, tarifs, corridors, intégrations et audits	Actions critiques soumises à journalisation
Super administrateur	Gestion globale et accès d'urgence	Compte fortement protégé, usage limité

Gestion des droits

- Contrôle des accès par rôle et, si nécessaire, par pays, agence, entrepôt ou équipe.
- Principe du moindre privilège : chaque utilisateur interne ne voit que les informations nécessaires à sa fonction.
- Double validation pour les remboursements, annulations financières, suppressions, changements de prix après paiement et export massif de données.
- Désactivation immédiate d'un compte interne sans suppression de son historique.
- Journal d'audit consultable et exportable par les administrateurs autorisés.

3. Parcours métier de référence

3.1 Parcours client principal

1. Le visiteur découvre les services, les corridors, les tarifs, les offres ponctuelles et les conteneurs ouverts.
2. Il crée un compte par téléphone ou email, ou via Google, puis complète son profil. Il peut saisir un code de parrainage.
3. Il crée une demande d'achat, une commande ou un enregistrement d'expédition avec photos ou liens, quantités, spécifications et informations logistiques.
4. Il peut appliquer un code promotionnel ; le système vérifie automatiquement son éligibilité et affiche l'avantage avant confirmation.
5. Ahiyoyo traite la cotation, valide les informations, publie la facture ou la proforma et collecte le paiement ou sa preuve.
6. Les équipes enregistrent la réception, les poids et volumes mesurés, affectent l'opération à un départ aérien ou à un conteneur, puis mettent à jour le suivi.
7. Le client reçoit des notifications à chaque étape importante et suit l'opération depuis son tableau de bord.
8. Après arrivée, dédouanement et mise à disposition, le retrait ou la livraison est confirmé ; le CRM déclenche satisfaction et fidélisation.

3.2 Principes opérationnels existants à préserver

- Enregistrement préalable obligatoire via www.ahiyoyo.com ou l'application avant toute expédition.
- À défaut d'enregistrement, traitement manuel exceptionnel avec frais paramétrables, actuellement fixés à 10 000 FCFA.
- Le client fournit au minimum une photo ou un lien, la quantité et les spécifications. Pour une expédition, il ajoute description, valeur, volume ou poids disponibles.
- Le poids aérien facturable est arrondi au kilogramme supérieur ; le volume maritime minimum facturable est de 0,1 CBM.
- Le poids et le volume définitifs sont ceux mesurés et validés après réception à l'entrepôt.
- Toute preuve ou pièce manquante, illisible ou discordante doit déclencher une tâche de régularisation.

4. Priorisation et lots de livraison

LOT	ORDRE DE PRIORITÉ	CONTENU	CONDITION DE SORTIE
Lot 0	1	Audit technique, architecture cible, sauvegarde, maquettes et plan de conception	Architecture et backlog validés
Lot 1	2	Android, iOS, authentification, inscription enrichie, Google, parrainage, promotions	Applications testables et fonctions urgentes acceptées
Lot 2	3	Enregistrement, suivi, offres aériennes, groupage maritime, push	Parcours logistique complet en préproduction
Lot 3	4	CRM intégré, SMS, WhatsApp, segmentation, campagnes, rapports	Équipe formée et migration contrôlée
Lot 4	5	Optimisations, automatisations, recommandations, extensions pays et langues	KPI et feuille de route approuvés

5. Spécifications fonctionnelles détaillées

5.1 Applications mobiles Android et iOS

APP-01 Applications installables et publiables

Objectif : Fournir une expérience mobile complète, indépendante d'un simple navigateur ou d'une PWA.

- Livrer une application Android et une application iOS utilisant la même API métier que le site web.
- Prévoir publication sur Google Play et App Store, icônes, écrans de lancement, politique de confidentialité, captures et métadonnées stores.
- La technologie est proposée par le développeur. Un framework multiplateforme est acceptable uniquement s'il fournit des performances, notifications, liens profonds, mises à jour et accès natifs satisfaisants.
- Conserver la session de façon sécurisée, permettre la déconnexion de tous les appareils et gérer l'expiration des jetons.
- Mettre en cache les dernières données utiles et afficher clairement l'état hors connexion ; aucune action financière ne doit être confirmée sans réponse du serveur.
- Prévoir mises à jour forcées uniquement pour les versions critiques et mises à jour recommandées pour les autres versions.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P0 Un client peut s'inscrire, enregistrer une opération, appliquer une promotion, payer ou envoyer une preuve, suivre son dossier et recevoir une notification sur Android et iOS sans différence métier.

APP-02 Navigation et tableau de bord mobile

Objectif : Rendre les tâches fréquentes accessibles en quelques actions.

- Accueil personnalisé : actions rapides, opérations en cours, offres actives, conteneurs ouverts et messages importants.
- Recherche et filtre des demandes, commandes, colis, expéditions, factures et notifications.
- Centre de notifications avec statut lu/non lu et liens directs vers l'écran concerné.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P0 Les cinq tâches les plus fréquentes sont accessibles en trois actions maximum depuis l'accueil et restent compréhensibles sur les petits écrans.

5.2 Authentification, inscription et customer persona

AUTH-01 Création de compte et connexion

Objectif : Simplifier l'accès tout en sécurisant l'identité du client.

- Inscription par numéro de téléphone avec indicatif pays et/ou email ; vérification par code à usage unique.
- Connexion via Google. Pour iOS, prévoir les options supplémentaires éventuellement exigées par les règles de publication au moment de la soumission.
- Mot de passe robuste si ce mode est utilisé, récupération sécurisée, limitation des tentatives et protection contre les robots.
- Fusion contrôlée des comptes si un même email ou téléphone est utilisé par Google et par une inscription classique.
- Acceptation horodatée des conditions d'utilisation, politique de confidentialité et consentements marketing distincts.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P0 Le même client ne doit pas obtenir deux comptes actifs à cause de deux méthodes de connexion ; les consentements et preuves de vérification sont consultables.

AUTH-02 Inscription enrichie et profilage progressif

Objectif : Collecter des données exploitables sans rendre l'inscription trop longue.

- Étape 1 obligatoire et courte : prénom, nom, téléphone, email si disponible, pays, ville, type de client, mot de passe ou connexion sociale, consentements.
- Étape 2 progressive : entreprise ou particulier, secteur, fonction, fréquence d'achat international, budget moyen par commande, pays d'approvisionnement, destinations, mode de transport, services recherchés et canal d'acquisition.
- Champs conditionnels selon le type de client : particulier, commerçant, startup, entreprise ou partenaire.
- Le client peut compléter ou corriger son profil ; les changements d'informations sensibles doivent être vérifiés.
- Le CRM reçoit automatiquement les champs persona et calcule des segments administrables.

CRITÈRE D'ACCEPTATION • P0 Le taux d'abandon de l'étape initiale peut être mesuré ; les champs persona sont visibles et filtrables dans le CRM sans ressaisie.

CATÉGORIE	CHAMPS RECOMMANDÉS	RÈGLE
Identité	Prénom, nom, téléphone, email, pays, ville, langue	Téléphone ou email vérifié
Profil	Particulier, commerçant, startup, entreprise, partenaire	Un type principal ; modification autorisée
Entreprise	Secteur, fonction, effectif, IFU/RCCM facultatif	Affichés si profil professionnel
Besoins	Achat, sourcing, paiement, inspection, transport, export, livraison	Choix multiples
Habitudes	Fréquence, budget moyen, origine, destination, aérien/maritime/terrestre	Profilage progressif
Acquisition	Parrain, réseaux sociaux, partenaire, recherche, agence, autre	Valeur attribuée et historisée
Préférences	Canal de contact, horaires, consentements SMS/WhatsApp/push/email	Consentement par canal

5.3 Code de parrainage

REF-01 Attribution du parrain à l'inscription

Objectif : Tracer l'acquisition et récompenser les parrains ou partenaires éligibles.

- Générer pour chaque client ou partenaire éligible un code unique, lisible et partageable, par exemple AHI suivi de six caractères.
- Afficher un champ « Code de parrainage » à l'inscription ; le champ peut être facultatif mais doit être visible et expliqué.
- Vérifier le code en temps réel et afficher le nom public ou l'identification autorisée du parrain avant confirmation.
- Un compte ne peut avoir qu'un seul parrain. La modification est possible uniquement par un administrateur, avec motif et audit, avant la première opération qualifiée.
- Interdire l'auto-parrainage, les boucles de comptes, l'utilisation abusive d'un même appareil et les doublons téléphone/email.
- Fournir au parrain un écran indiquant filleuls inscrits, actifs, opérations éligibles, gains en attente, validés, payés ou annulés.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P0 À l'inscription avec un code valide, l'attribution est enregistrée une seule fois et réapparaît dans le CRM, les rapports et le compte du parrain.

REF-02 Déclenchement et validation des avantages

Objectif : Éviter les gains prématurés ou frauduleux.

- Les avantages sont calculés par une règle paramétrable selon service, corridor, poids, volume, montant ou segment.
- Aucun gain n'est définitivement acquis avant facturation, encaissement complet et absence de remboursement ou annulation.
- Les règles partenaires existantes peuvent être configurées, notamment des gains par kilogramme aérien ou par CBM maritime, sans être codées en dur.
- Prévoir statuts : en attente, éligible, validé, payable, payé, annulé, contesté.
- Conserver le calcul, la règle appliquée, l'opération source, l'utilisateur ayant validé et la preuve de paiement du gain.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P0 Une opération annulée ou remboursée ne produit aucun gain payable ; toute correction laisse une trace complète.

5.4 Codes promotionnels

PROMO-01 Création et application des promotions

Objectif : Permettre des campagnes contrôlées au moment de l'enregistrement ou de la commande.

- Champ « Code promo » visible lors d'une demande d'achat, d'une commande et d'un enregistrement d'expédition.
- Types d'avantage : montant fixe, pourcentage, remise sur frais de service, prix logistique spécial ou avantage gratuit autorisé.
- Paramètres : date de début/fin, services, corridors, produits, segments, première commande, montant minimum, plafond, quota global, quota par client et cumul autorisé ou interdit.
- Validation immédiate avec message clair : appliqué, expiré, non éligible, quota atteint, déjà utilisé ou incompatible.
- L'avantage est recalculé si la commande change. Une remise confirmée est historisée avec le montant avant et après.
- L'administrateur peut suspendre un code sans modifier les commandes déjà confirmées, sauf fraude documentée.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P0 Le total, la base de calcul, la remise et le montant final sont visibles avant confirmation, dans la facture et dans le CRM.

ÉLÉMENT	PARRAINAGE	PROMOTION
Moment	Principalement à l'inscription	À la demande, commande ou expédition
Bénéficiaire	Parrain et éventuellement filleul	Client utilisant le code
Déclencheur	Opération qualifiée et encaissée	Règles d'éligibilité au panier
Traçabilité	Relation durable entre deux comptes	Usage ponctuel ou limité
Cumul	Décidé par règle	Interdit par défaut sauf autorisation

5.6 Paiements et documents

DOC-01 Documents et archivage

Objectif : Rendre les pièces des opérations des clients faciles à retrouver et conformes aux opérations pour chaque client.

- Associer devis, proformas, factures, reçus, preuves, packing lists du client, photos, bordereaux et documents logistiques à la bonne opération.
- Nommage automatique normalisé à partir de la date, du type de document et du client.
- Contrôle des doublons, version, auteur, date de dépôt et visibilité client/interne.
- Alerte si une pièce obligatoire est absente, illisible ou incohérente avec le montant et la date enregistrés.
- Export par période, client, moyen de paiement, service, corridor ou statut.

CRITÈRE D'ACCEPTATION - P1 Un agent retrouve toutes les pièces d'une opération depuis la fiche CRM et l'historique indique qui a ajouté, remplacé ou validé chaque document.

5.7 Annonces et alertes d'offres aériennes ponctuelles

AIR-01 Création d'une offre ponctuelle

Objectif : Commercialiser rapidement une capacité aérienne ou un départ spécial.

- L'administrateur crée une offre avec titre, corridor, origine, destination, tarif par kg, catégories acceptées ou exclues, poids minimum, capacité, date limite, départ estimé et délai.
- Ajout d'un visuel, de conditions, d'un compteur de capacité et d'un bouton « Réserver » ou « Enregistrer mon colis ».
- Ciblage par pays, ville, segment, comportement, corridor, service ou liste importée autorisée.
- Statuts : brouillon, programmée, active, presque complète, complète, expirée, annulée.
- Programmation des rappels avant clôture et alerte automatique lorsque la capacité atteint un seuil défini.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Une offre publiée apparaît sur les canaux choisis et cesse automatiquement d'accepter des réservations lorsque la capacité ou la date limite est atteinte.

AIR-02 Réservation et conversion

Objectif : Transformer l'intérêt pour une offre en opération traçable.

- Le client réserve une capacité en indiquant poids estimé, nombre de colis et catégorie.
- La réservation possède une durée de validité et un statut : en attente, confirmée, expirée, annulée, convertie.
- Le système évite la survente en distinguant capacité totale, réservée, confirmée et disponible.
- Une réservation confirmée crée ou alimente un enregistrement d'expédition et conserve l'offre d'origine.
- Le CRM attribue la conversion à l'offre et à la campagne ayant généré l'action.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Le tableau de bord affiche la capacité restante en temps réel et le rapport final montre vues, réservations, confirmations, kilogrammes et revenus attribués.

5.8 Module de groupage maritime en ligne

SEA-01 Création et suivi d'un conteneur

Objectif : Visualiser le remplissage d'un conteneur de 40 pieds ayant une capacité commerciale de référence de 68 CBM.

- Créer une campagne conteneur avec référence, corridor, entrepôt, capacité, date d'ouverture, date cible de clôture, départ estimé et conditions.
- Capacité par défaut : 68 CBM, modifiable uniquement avec autorisation et justification selon le conteneur réel.
- Afficher au client : pourcentage rempli, CBM confirmé, CBM disponible, prix actuel, prochain palier, dates et statut.
- Ne jamais afficher les noms, volumes individuels ou données des autres clients ; seules les données agrégées sont publiques.
- Distinguer volume déclaré, réservé, reçu à l'entrepôt, mesuré et confirmé. Le remplissage tarifaire utilise uniquement le volume confirmé selon la règle choisie.
- Empêcher les confirmations au-delà de la capacité ; les marchandises excédentaires sont proposées pour le conteneur suivant avec notification.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 À chaque confirmation ou correction de volume, la jauge, la capacité disponible, le prix et les alertes sont recalculés de façon cohérente et auditable.

SEA-02 Tarification dynamique 220 000 à 280 000 FCFA par CBM

Objectif : Adapter le tarif au degré de remplissage tout en restant transparent pour le client.

- Le barème est entièrement configurable depuis l'administration : seuils de remplissage, prix, dates d'effet, corridor et conteneur.
- Le taux de remplissage est calculé ainsi : CBM confirmés divisés par capacité du conteneur, multipliés par 100.
- Le prix applicable à une réservation est déterminé sur le volume après ajout de la réservation confirmée, selon la règle commerciale validée.
- Le prix accepté ne peut pas augmenter après confirmation. Si un palier inférieur est atteint avant clôture, l'administrateur peut activer une baisse collective par réduction de solde ou avoir portefeuille afin d'éviter de pénaliser les premiers clients.
- Le minimum facturable maritime reste paramétrable, avec une valeur actuelle de 0,1 CBM.
- Les tarifs maritimes standards hors campagne restent configurables séparément ; une campagne de groupage dynamique peut les remplacer uniquement pour le conteneur concerné.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Pour un conteneur test, cinq volumes de remplissage différents produisent les cinq tarifs attendus ; le calcul et toute modification manuelle apparaissent dans le journal d'audit.

REPLISSAGE CONFIRMÉ	VOLUME INDICATIF SUR 68 CBM	PRIX RECOMMANDÉ / CBM	SIGNAL CLIENT
0 à 19,99 %	0 à 13,59 CBM	220 000 FCFA	Conteneur ouvert
20 à 39,99 %	13,60 à 27,19 CBM	235 000 FCFA	Remplissage en cours
40 à 59,99 %	27,20 à 40,79 CBM	250 000 FCFA	Départ en progression
60 à 79,99 %	40,80 à 54,39 CBM	265 000 FCFA	Bientôt complet
80 à 100 %	54,40 à 68 CBM	280 000 FCFA	Dernières places

BARÈME PROPOSÉ À VALIDER Ce découpage rend la règle testable et administrable. La direction doit valider les seuils, la logique de baisse collective et le moment exact de verrouillage du prix avant le développement final.

SEA-03 Réservation, mesure et affectation

Objectif : Relier chaque expédition au bon conteneur et gérer les écarts de volume.

- Le client réserve un volume estimé ; l'équipe confirme le volume réel après réception et mesure à l'entrepôt.
- Tout écart entre volume déclaré et volume mesuré déclenche un recalcul, une validation interne et un message au client.
- Une opération ne contribue au remplissage confirmé qu'après validation du volume et du niveau d'engagement requis : acompte, paiement ou règle de réservation paramétrée.
- Les mouvements d'un conteneur vers un autre conservent l'historique, le motif et l'impact tarifaire.
- Clôture automatique ou manuelle à 68 CBM, à la date limite ou sur décision opérationnelle justifiée.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Le total des volumes confirmés des opérations affectées correspond au remplissage affiché, avec tolérance d'arrondi documentée.

5.9 CRM intégré

CRM-01 Fiche client à 360 degrés

Objectif : Centraliser tout le contexte utile à la vente, au service client et aux opérations.

- Identité, customer persona, consentements, source d'acquisition, parrain, segments et score d'engagement.
- Demandes, devis, commandes, expéditions, colis, paiements, documents, tickets, campagnes reçues et interactions.
- Chronologie unique des appels, WhatsApp, SMS, emails, notes, tâches et changements de statut.
- Détection et fusion des doublons avec validation, sans perte d'historique.
- Recherche par nom, téléphone, société, référence, tracking, facture ou code de parrainage.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Un agent autorisé retrouve depuis une seule fiche le profil, les opérations, les paiements, les documents et les communications d'un client.

CRM-02 Pipeline commercial et tâches

Objectif : Normaliser la gestion des prospects et relances.

- Pipeline configurable recommandé : nouveau prospect, à qualifier, devis en préparation, devis envoyé, relance, accepté, perdu, client actif, fidélisation.
- Attribution à un responsable, échéance, rappel, priorité, commentaire, résultat et prochaine action.
- Automatisations simples : tâche après formulaire, rappel après devis sans réponse, relance après panier abandonné, satisfaction après livraison.
- Motifs de perte structurés et rapport de conversion par canal, agent, segment et période.
- Import et export contrôlés des contacts et historiques, avec journal et gestion des doublons.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Aucun nouveau formulaire qualifié ne reste sans propriétaire ni prochaine action au-delà du délai défini.

CRM-03 Tickets et réclamations

Objectif : Tracer les demandes jusqu'à résolution.

- Création depuis l'application, le web ou par un agent ; catégorie, urgence, opération liée, pièces et canal d'origine.
- Statuts : nouveau, en cours, en attente client, en attente interne, résolu, fermé, rouvert.
- Délais cibles par catégorie et escalade si le délai est dépassé.
- Réponse visible au client séparée des notes internes.
- Mesure du délai de première réponse, résolution, réouverture et satisfaction.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Une réclamation peut être suivie de sa création à sa fermeture et toutes les actions apparaissent dans la fiche client.

CRM-04 Transition Dolibarr

Objectif : Éviter deux CRM concurrents et des données divergentes.

- Réaliser un inventaire des champs, tiers, contacts, prospects, devis, factures et statuts réellement utilisés dans Dolibarr.
- Définir la source de vérité par objet pendant la transition et le sens de synchronisation autorisé.
- Importer les données nettoyées avec rapport de succès, doublons, erreurs et éléments ignorés.
- Prévoir une période de rapprochement puis la désactivation progressive des doubles saisies.
- Documenter la possibilité de revenir à la sauvegarde antérieure en cas d'échec de migration.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Un échantillon validé de clients et d'opérations présente les mêmes références, montants et statuts avant et après migration.

5.10 Notifications, SMS, WhatsApp et marketing

NOTIF-01 Notifications push

Objectif : Informer en temps réel et ramener le client vers l'action concernée.

- Enregistrer plusieurs appareils par compte et gérer l'activation ou révocation des jetons.
- Notification avec titre, texte court, catégorie, priorité, image facultative et lien profond vers l'écran concerné.
- Centre de notifications synchronisé entre appareils avec état lu/non lu.
- Préférences séparées pour les notifications transactionnelles, marketing, offres aériennes et groupage.
- Mesurer envoi, livraison lorsque disponible, ouverture et action, sans exposer de données sensibles sur l'écran verrouillé.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Un changement de statut envoie une seule notification au bon client et ouvre exactement l'opération concernée.

MKT-01 Campagnes SMS et WhatsApp en masse

Objectif : Piloter les communications ciblées depuis Ahiyoyo.

- Connexion à des fournisseurs SMS et à la plateforme WhatsApp Business via des connecteurs remplaçables.
- Segmentation à partir du CRM : pays, ville, persona, corridor, service, activité, historique, consentement et comportement.
- Création de modèles, variables personnalisées, test interne, programmation, quota, budget estimé et approbation avant envoi.
- Gestion des consentements, désabonnements, listes d'exclusion, plages horaires et modèles approuvés par les fournisseurs.
- Suivi des statuts : programmé, envoyé, livré, lu lorsque disponible, échec, réponse, conversion et désabonnement.
- Aucune campagne marketing ne doit être envoyée aux contacts sans consentement valide pour le canal concerné.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Une campagne test atteint uniquement le segment autorisé, exclut les désabonnés, journalise le coût et attribue les conversions au code ou au lien de campagne.

MKT-02 Scénarios automatisés

Objectif : Déclencher les bons messages au bon moment.

- Bienvenue et invitation à compléter le profil après inscription.
- Accusé de réception, demande d'information, devis prêt, devis expirant et relance sans réponse.
- Paiement attendu, preuve reçue, paiement validé ou rejeté.
- Réception entrepôt, différence de mesure, affectation à un départ, départ, arrivée, dédouanement, disponibilité et retrait/livraison.
- Nouvelle offre aérienne pertinente, changement de palier d'un conteneur suivi et rappel avant clôture.
- Satisfaction après livraison et réactivation d'un client inactif selon consentement.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Chaque scénario peut être activé, suspendu, testé et limité ; le client ne reçoit pas deux messages identiques pour le même événement.

5.11 Administration et paramétrage

ADMIN-01 Console d'administration

Objectif : Permettre aux équipes de gérer l'activité sans dépendre du développeur.

- Gestion des utilisateurs, rôles, agences, entrepôts, pays, corridors et moyens de paiement.
- Configuration des services, catégories de marchandises, tarifs, seuils, frais, délais, taux de change et minimums facturables.
- Gestion des promotions, règles de parrainage, annonces, conteneurs, campagnes, modèles et consentements.
- Tableaux de bord, exports, journal d'audit, intégrations et santé des synchronisations.
- Validation en deux étapes des changements sensibles ; aperçu avant publication pour les offres et campagnes.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Un administrateur métier peut modifier un tarif futur, créer une promotion, ouvrir un conteneur et programmer une campagne sans changement de code.

ADMIN-02 Journal d'audit et historique

Objectif : Protéger l'entreprise et faciliter le diagnostic.

- Journaliser connexions sensibles, changements de rôles, prix, volumes, paiements, remboursements, promotions, parrainages, campagnes et suppressions logiques.
- Conserver auteur, date, adresse technique disponible, objet, ancienne valeur, nouvelle valeur et motif.
- Recherche, filtres et export réservés aux rôles autorisés.
- Interdire la modification du journal depuis l'interface normale.

CRITÈRE D'ACCEPTATION · P1 Toute modification sensible testée en recette apparaît immédiatement dans le journal avec les bonnes valeurs avant et après.

6. Règles métier et paramètres commerciaux

6.1 Règles de calcul

- Poids aérien facturable : kilogramme supérieur, sauf règle spéciale paramétrée.
- Volume maritime : valeur mesurée et validée par Ahiyoyo après réception en entrepôt ; minimum facturable appliqué selon la configuration.
- CBM : longueur × largeur × hauteur en mètres × nombre de colis, avec conservation des mesures sources.
- Total transport : quantité facturable × tarif applicable, puis frais, remises, taxes et ajustements autorisés.
- Promotion : calculée sur une base explicitement définie ; le montant de remise ne peut dépasser le plafond ni produire un total négatif.
- Parrainage : calcul après qualification et encaissement ; annulation automatique en cas de remboursement rendant l'opération inéligible.

6.2 Gestion des exceptions

EXCEPTION	ACTION ATTENDUE	VALIDATION
Colis non enregistré	Créer dossier manuel, appliquer frais, demander régularisation	Service client ou opérations
Écart poids/volume	Bloquer calcul final, notifier client, recalculer	Opérations
Preuve illisible ou incohérente	Rejeter avec motif et demander une nouvelle preuve	Opérations
Prix modifié après paiement	Interdire ou exiger motif, avoir et double validation	Opérations
Conteneur complet	Fermer les confirmations et proposer le suivant	Automatique + opérations
Retard ou blocage	Créer alerte, commentaire client et tâche interne	Opérations
Doublon client	Proposer fusion contrôlée sans perte d'historique	Administrateur autorisé

7. Données, intégrations et architecture attendue

7.1 Modèle de données minimal

ENTITÉ	DONNÉES CLÉS	RELATIONS PRINCIPALES
Utilisateur	Identité, contacts, authentification, consentements, rôle	Profil, appareils, interactions
Profil client	Persona, entreprise, besoins, acquisition, préférences	Utilisateur, segments, parrain
Parrainage	Code, parrain, filleul, règle, statut, gain	Compte, opération, paiement
Promotion	Code, avantage, portée, quotas, dates, usages	Commande, expédition, campagne
Demande / devis	Articles, service, versions, frais, validité	Client, agent, commande
Commande	Montants, devise, statut, documents, paiements	Client, devis, colis, expédition
Colis	Dimensions, poids, volume, photos, entrepôt	Commande, expédition, conteneur
Expédition	Corridor, mode, dates, tracking, statuts	Colis, départ, documents
Conteneur	Capacité, remplissage, barème, dates, statut	Expéditions, réservations
Offre aérienne	Capacité, tarif, quota, ciblage, dates	Réservations, campagne
Paiement	Montant, moyen, preuve, validation, allocation	Facture, commande, gain
CRM	Lead, opportunité, tâche, interaction, ticket	Client, agent, campagne
Notification	Canal, modèle, événement, statut, consentement	Utilisateur, opération, campagne
Audit	Auteur, action, objet, avant, après, motif	Toutes entités sensibles

7.2 Intégrations

- **Google** : connexion OAuth et association contrôlée au compte Ahiyoyo.
- **Notifications mobiles** : service push compatible Android et iOS, avec gestion sécurisée des jetons.
- **WhatsApp Business** : modèles, envois, statuts et réponses selon les capacités du fournisseur retenu.
- **SMS** : connecteur remplaçable, suivi des coûts, statuts et échecs.
- **Email** : messages transactionnels, pièces ou liens sécurisés et journal d'envoi.
- **Dolibarr** : migration ou synchronisation temporaire selon le plan validé.
- **Paiement** : architecture prête pour MTN MoMo ou autre API, tout en conservant la validation manuelle actuelle.
- **Stockage documentaire** : fichiers privés, contrôle d'accès, sauvegarde, version et liens expirables.
- **Analyse** : événements produits et campagnes avec identifiants non sensibles lorsque possible.

7.3 Architecture logique attendue

- Backend modulaire exposant une API documentée et versionnée pour le web, Android, iOS et les intégrations.
- Base relationnelle transactionnelle pour clients, commandes, paiements et logistique ; stockage séparé des fichiers.
- File de tâches pour notifications, imports, exports, synchronisations et calculs lourds afin de ne pas ralentir l'application.
- Service central de règles commerciales pour tarifs, promotions, parrainage et groupage afin d'éviter des calculs différents selon le canal.
- Environnements distincts : développement, préproduction et production, avec configurations et clés séparées.
- Déploiement automatisé, migrations de base versionnées, possibilité de retour arrière et supervision des erreurs.

7.4 API et interopérabilité

- Documentation lisible et testable de chaque endpoint, données d'entrée, réponses, erreurs, authentification et limites.
- Identifiants stables et idempotence pour les paiements, créations de commandes, notifications et synchronisations.
- Webhooks signés pour recevoir ou émettre des événements de paiement, message, livraison ou intégration.
- Pagination, filtres, recherche, tri et export asynchrone pour les grands volumes.
- Aucune logique critique uniquement dans l'application mobile ; le serveur reste la source d'autorité.

8. Exigences non fonctionnelles

DOMAINE	EXIGENCE MINIMALE
Performance	Écrans usuels chargés rapidement ; objectif P95 inférieur à 2,5 s hors téléversement
Disponibilité	Objectif initial 99,5 % hors maintenance annoncée
Sécurité	Chiffrement en transit, secrets protégés, droits, MFA interne, limitations et audits
Sauvegarde	Sauvegardes automatiques, chiffrées et restaurées lors d'un test régulier
Reprise	Objectifs proposés : perte maximale 24 h, reprise 8 h ; à valider
Scalabilité	Support de la croissance des clients, colis, campagnes et pièces sans refonte
Compatibilité	Android et iOS sur versions minimales validées au démarrage
Accessibilité	Contrastes, tailles lisibles, labels, clavier web et messages compréhensibles
Observabilité	Logs, métriques, alertes, traces d'erreur et suivi des tâches asynchrones
Confidentialité	Consentements, export, correction, suppression ou anonymisation selon règles applicables

8.1 Sécurité détaillée

- Authentification renforcée pour les comptes internes et fortement recommandée pour les administrateurs.
- Mots de passe hachés avec un algorithme reconnu ; aucune clé, mot de passe ou jeton dans le code source.
- Validation serveur de toutes les entrées, protections contre injections, abus, téléversements malveillants et accès direct aux fichiers.
- Liens de téléchargement limités dans le temps et contrôlés selon le rôle et l'opération.
- Limitation de débit pour connexion, OTP, promotions, parrainage, recherche et API publiques.
- Analyse des dépendances, correction des vulnérabilités critiques avant mise en production et procédure d'incident.
- Sauvegarde complète avant toute migration, avec test documenté de restauration.

8.2 Protection des données et consentements

- Séparer l'acceptation des conditions, les messages nécessaires au service et le consentement marketing par canal.
- Conserver la source, la date, la version du texte et la preuve de chaque consentement ou retrait.
- Permettre la correction du profil et traiter les demandes d'accès, d'export ou de suppression selon les obligations applicables.
- Définir des durées de conservation par type de donnée et anonymiser lorsque la conservation nominative n'est plus nécessaire.
- Limiter les données visibles dans les exports et masquer les informations sensibles aux rôles qui n'en ont pas besoin.

9. Pilotage, indicateurs et rapports

AXE	INDICATEURS PRIORITAIRES
Acquisition	Inscriptions, source, code parrain, coût, profil complété, conversion en première opération
Activation	Délai inscription-première demande, devis reçus, devis acceptés, paiements confirmés
Activité	Commandes et expéditions B2B par mois, clients actifs, fréquence, repeat rate
Logistique	Kg aériens, CBM maritimes, délais, retards, conteneurs, taux de remplissage
Revenus	Montants facturés, encaissés, remises, frais, avoirs, marge lorsque disponible
Parrainage	Codes utilisés, filleuls actifs, opérations éligibles, gains en attente et payés
Promotions	Utilisations, chiffre d'affaires attribué, coût de remise, abus et retour par campagne
Marketing	Envois, livraison, ouverture, clic, réponse, conversion, désabonnement et coût
Service client	Première réponse, résolution, tickets en retard, satisfaction et réouverture
Produit	Utilisateurs actifs, rétention, erreurs, crashes, versions et parcours abandonnés

Rapports attendus

- Tableau de bord direction avec filtres de période, pays, corridor, service et segment.
- Rapport opérations : réception, mesures manquantes, expéditions à affecter, retards, arrivées et retraits.
- Rapport finance : paiements attendus, preuves à valider, paiements partiels, remboursements et rapprochements.
- Rapport commercial : pipeline, devis, conversions, relances et motifs de perte.
- Rapport marketing : campagnes, offres, promotions, parrainage et attribution.
- Export CSV/XLSX ou PDF selon le besoin, avec respect des droits et journalisation des exports sensibles.

10. Recette, migration, déploiement et support

10.1 Environnements et déploiement

1. Développement : données fictives et tests automatisés.
2. Préproduction : configuration proche de la production, données anonymisées ou fictives et recette Ahiyoyo.
3. Production : accès contrôlé, sauvegarde préalable, fenêtre annoncée et plan de retour arrière.
4. Publication stores : comptes appartenant à Ahiyoyo, validation des fiches, signature des applications et transfert de connaissance.
5. Suivi post-lancement : surveillance renforcée, correction rapide des incidents et bilan de stabilisation.

10.2 Stratégie de tests

- Tests unitaires des calculs de tarif, promotion, parrainage, capacité et permissions.
- Tests d'intégration pour paiement, SMS, WhatsApp, push, Google, Dolibarr et stockage documentaire.
- Tests de bout en bout sur web, Android et iOS pour les parcours critiques.
- Tests de sécurité, de charge, de restauration, de perte de réseau et de reprise après erreur.
- Recette utilisateur par la direction, opérations, service client, marketing et finance.
- Aucun bug bloquant ou critique ouvert avant mise en production ; les anomalies mineures acceptées doivent être documentées et planifiées.

10.3 Migration

- Inventorier bases, fichiers, comptes, identifiants et intégrations existants avant toute modification.
- Nettoyer formats de téléphone, emails, doublons, références, statuts, montants et pièces.
- Faire une migration à blanc, comparer les totaux et soumettre un rapport d'écarts.
- Planifier une période de gel ou de synchronisation finale clairement annoncée.
- Conserver sauvegarde, scripts de migration, journal et procédure de retour arrière.
- Ne jamais supprimer l'ancien système avant validation formelle et période de rétention convenue.

10.4 Garantie et maintenance

- Période de garantie corrective à proposer, recommandation minimale : 90 jours après réception de chaque lot.
- Niveaux d'incident : critique, majeur, normal, mineur, avec délais de prise en charge et résolution proposés par le développeur.
- Maintenance corrective, évolutive, sécurité, mises à jour stores, supervision et coûts récurrents distingués dans l'offre.
- Procédure de sauvegarde, reprise, escalade et communication d'incident.
- Formation des administrateurs et remise d'une documentation utilisateur et technique à jour.

11. Livrables, responsabilités et décisions à valider

11.1 Livrables obligatoires

LIVRABLE	CONTENU MINIMAL	FORMAT / PROPRIÉTÉ
Audit initial	État du code, dette, sécurité, base, hébergement, intégrations, risques	Rapport remis à Ahiyoyo
Maquettes	Parcours web/mobile/admin et états d'erreur	Fichiers sources modifiables
Code source	Backend, web, Android, iOS, admin, scripts et tests	Dépôt appartenant à Ahiyoyo
Base et migrations	Schéma, dictionnaire, migrations, jeux de données de test	Versionnés et documentés
API	Documentation, authentification, erreurs, exemples, webhooks	Spécification testable
Infrastructure	Configuration, déploiement, domaines, certificats, sauvegarde, supervision	Comptes Ahiyoyo
Applications	Paquets signés, fiches stores, publication et procédure de mise à jour	Comptes stores Ahiyoyo
Documentation	Administration, utilisateurs, opérations, support, sécurité et reprise	Word/PDF et dépôt
Tests	Plan, cas, preuves, anomalies, résultats et acceptation	Rapport par lot
Formation	Sessions, supports, enregistrements autorisés et transfert de connaissance	Équipe Ahiyoyo

11.2 Propriété, accès et réversibilité

- Le code, les maquettes, les configurations, les bases et la documentation financés pour Ahiyoyo doivent être remis dans des comptes contrôlés par Ahiyoyo, sous réserve du contrat final.
- Le développeur documente les dépendances tierces, licences, coûts et limitations avant adoption.
- Ahiyoyo possède les accès administrateurs aux domaines, hébergement, stores, services de notification, analytics et dépôts.
- Aucun secret critique ne doit rester exclusivement détenu par une personne ou un prestataire.
- Une procédure de réversibilité permet à une autre équipe de maintenir et déployer la solution.

11.3 Décisions à valider au lancement

DÉCISION	PROPOSITION DU CAHIER	VALIDATION REQUISE
Technologie mobile	Natif ou multiplateforme avec capacités natives complètes	Développeur + direction
Versions Android/iOS	Matrice proposée après analyse des utilisateurs	Direction
Barème groupage	5 paliers de 280 000 à 220 000 FCFA/CBM	Direction + opérations
Verrouillage du prix	Prix ne monte plus ; baisse collective facultative avant clôture	Direction + finance
Gain parrainage	Moteur configurable, validation après encaissement	Direction + finance
Cumul promo/parrainage	Interdit par défaut sauf règle explicite	Marketing + finance
CRM et Dolibarr	Migration progressive avec source de vérité définie	Direction + service client
Fournisseurs messages	Connecteurs remplaçables et coûts comparés	Direction + développeur

Annexe A. Statuts métier de référence

OBJET	STATUTS CLIENTS RECOMMANDÉS	STATUTS INTERNES COMPLÉMENTAIRES
Paiement	Attendu, preuve reçue, confirmé, rejeté, remboursé	En vérification, partiel, rapproché
Conteneur	Ouvert, remplissage, bientôt complet, complet, parti, arrivé, clôturé	Suspendu, annulé
Ticket	Nouveau, en cours, attente client, résolu, fermé	Attente interne, escaladé, rouvert
Parrainage	En attente, éligible, validé, payé, annulé	Contesté, bloqué fraude
Offre	À venir, active, presque complète, complète, expirée	Brouillon, programmée, suspendue, annulée

Annexe B. Catalogue minimal des notifications

ÉVÉNEMENT	CANAL PAR DÉFAUT	DESTINATAIRE	LIEN / ACTION
Compte créé	Push + email/SMS selon identifiant	Client	Compléter le profil
Information manquante	Push + WhatsApp/SMS autorisé	Client	Ouvrir la demande
Devis prêt	Push + canal préféré	Client	Consulter et accepter
Paieement attendu	Push + canal préféré	Client	Voir instructions
Preuve rejetée	Push + canal préféré	Client	Remplacer la preuve
Colis reçu	Push	Client	Voir le colis
Écart de mesure	Push + WhatsApp/SMS autorisé	Client	Valider le recalcul
Départ confirmé	Push	Client	Suivre l'expédition
Arrivée / disponible	Push + canal préféré	Client	Préparer retrait/livraison
Nouvelle offre aérienne	Push + marketing autorisé	Segment	Réserver
Palier groupage atteint	Push	Abonnés du conteneur	Voir prix et capacité
Capacité presque complète	Push + marketing autorisé	Segment pertinent	Réserver
Ticket mis à jour	Push + email	Client	Lire la réponse
Tâche en retard	In-app + email interne	Agent / manager	Traiter la tâche

Annexe C. Scénarios de recette prioritaires

RÉF.	SCÉNARIO
REC-01	Inscription avec Google, fusion avec un compte téléphone existant et consentements corrects.
REC-02	Inscription avec code de parrainage valide, invalide, auto-parrainage et doublon.
REC-03	Commande avec promotion fixe, pourcentage, code expiré, quota atteint et cumul interdit.
REC-04	Enregistrement d'expédition avec photos, brouillon, soumission, frais manuels et référence unique.
REC-05	Paieement partiel avec deux moyens, preuve rejetée puis confirmée et facture correctement rapprochée.
REC-06	Réception entrepôt avec poids et volume différents de la déclaration, recalcul et notification.
REC-07	Offre aérienne programmée, ciblée, réservée, complète puis automatiquement clôturée.
REC-08	Conteneur 68 CBM passant successivement les cinq paliers avec prix, jauge et alertes cohérents.
REC-09	Dépassement de capacité et transfert audité vers le conteneur suivant.
REC-10	CRM : lead créé depuis formulaire, affecté, relancé, converti puis visible avec l'historique complet.
REC-11	Campagne WhatsApp/SMS excluant les contacts sans consentement et attribuant les conversions.
REC-12	Contrôle des rôles : service client, opérations, marketing et finance ne voient que leurs actions autorisées.
REC-13	Notification push unique ouvrant le bon écran sur Android et iOS.
REC-14	Migration d'un échantillon Dolibarr sans doublon ni écart de montant.
REC-15	Restauration d'une sauvegarde et reprise contrôlée après un déploiement simulé en échec.

Annexe D. Définition de terminé

- Fonctionnalité développée conformément au besoin et aux règles validées.
- Tests automatisés pertinents exécutés et preuves de recette fournies.
- Sécurité, droits, messages d'erreur, audit et cas limites traités.
- Fonction disponible sur les canaux prévus et responsive sur le web.
- Documentation technique et utilisateur mise à jour.
- Aucune anomalie bloquante ou critique ouverte.
- Validation formelle par le responsable Ahiyoyo désigné pour le lot.
- Code fusionné dans le dépôt Ahiyoyo, déployable automatiquement et réversible.

FIN DU CAHIER DES CHARGES Ce document sert de base de consultation et de développement. L'offre technique du développeur doit répondre point par point aux exigences, signaler les écarts et proposer un calendrier, un budget et les coûts récurrents.